メッシュ農業気象データシステム
WebAPIの利用方法

2025年4月24日

Ver 1.0.0

説明

更新履歴

版	日付	変更内容
1	2025/4/24	

説明

1. 概要

本書は、株式会社ビジョンテックが提供する「1kmメッシュ日別農業気象データAPI」の利用マニュアルである。

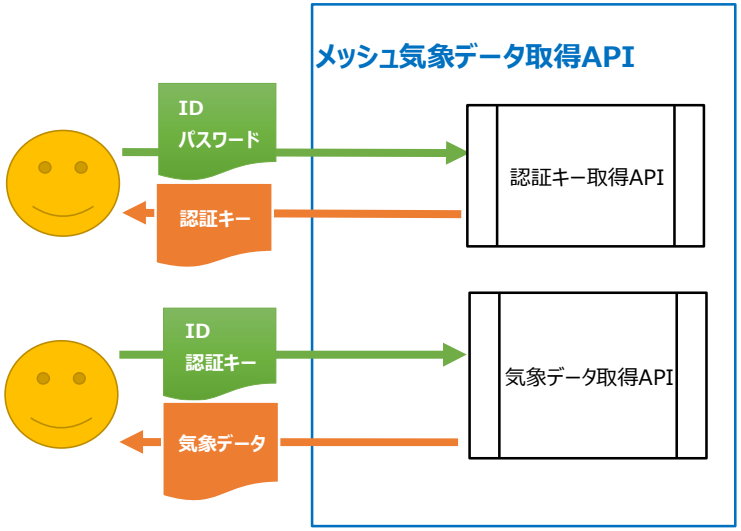
1-1. 機能概要

・ API実行時の流れは以下の通りである。

１）認証キーの取得

２）気象データ取得APIの実行

※１）で取得するトークン、認証キーについては有効期限が切れた場合には再取得が必要となる。



説明

1. データの受け渡しについて

1-1. 形式
認証キー取得はPOST形式、気象データ取得はPOSTまたは、
GET形式のHTTPSリクエストとする。

1-2. パラメータ
POST形式、GETの場合はURLパラメータ付与の形式をサポートする。

1-3. レスポンス
認証キー取得のレスポンスは文字列形式で返却する。
気象データ取得のレスポンスは文字列、またはバイナリ形式で返却する。

2. WebAPIのURL規則

階層順に API名、パラメータを定める。

例）POST形式の場合
https://agrometeorology.jp/LBW_API/AMD
API名　メソッド名

例）パラメータ付与の場合
https://agrometeorology.jp/LBW_API/
/AMD?userid=XXXXX&authKey=XXXXX&latitude=36.105&longitude=135.226…
パラメータ

3. メッシュ農業気象データ取得APIのステータスコード

ステータスコード	発生条件
200	処理成功
400	HTTPリクエストのデータが不正
	・データの形式が異なる。
	・データが規定の上下限値を越えている。
	・データの桁数が規定より長い。　etc.
401	ユーザ認証に失敗
	・ユーザID、パスワード、認証キーが異なる。
	・認証キーの有効期限切れ。
403	許可されていないリクエスト形式
404	HTTPリクエストで指定されたメソッドが存在しない
500	その他エラー

4. データ型について
原則として、パラメータはすべて文字列に変換の上、送信すること。

（理由）
浮動小数点の値が扱うことが多いが、端末の環境下による浮動小数点の誤差をなくすため。
1.5 のような小数点以下の保証桁数以内で収まる値はゼロ埋めの必要なし。

（参考文献）
https://jpdscore.github.io/blog/vs/what-developers-should-know-about-floating-point/
c) の項などで誤差が生じる可能性がある

日付データの場合は「YYYY-MM-DD」を採用する。
半角ハイフン付きですべてゼロ埋めした数値とする。

説明

5. エスケープ処理

パラメータの文字列については、エスケープ処理を行っているので
各システム内でエスケープ処理を行うこと。

エスケープ処理前文字	エスケープ処理後文字
"	"
&	&
<	<
>	>

また、URLに直接パラメータを付与する場合は以下の文字のエスケープ処理を行うこと。

エスケープ処理前文字	エスケープ処理後文字
半角スペース	

メッシュ農業気象データシステム WebAPIの利用方法	分類	API一覧	システム名称	メッシュ農業気象データシステム WebAPI	改訂日	2025/04/24

説明

No.	論理名称	メソッド名	メソッド	送信形式	受信形式	備考
1	認証キー発行	AuthenticationKey	POST		文字列	気象データAPI利用のために必要となる認証キー
2	日別気象データ取得機能	AMD	POST		文字列・バイナリ	
3	日別気象データ取得機能	AMD	GET		文字列・バイナリ	
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						

説明

API名	認証キー取得		
リクエストURL	https://agrometeorology.jp/LBW_API/AuthenticationKey		
HTTPメソッド	POST	公開範囲	要ライセンス契約
パラメータ送信形式	POST	認証	必須
レスポンス送信形式	文字列	文字コード	UTF-8

パラメータ例	**POST**
	{
	"userid":"○○",
	"password":"△△"
	}
	
	※　認証キーの有効期限は12時間となります。取得後12時間以上経過したキーを利用した場合は401エラーが戻りますので、キーの再取得をお願い致します。		

API概要	成功するとAPIトークンが文字列として返る		

メッシュ農業気象データシステム WebAPIの利用方法	分類	認証キー取得	システム名称	メッシュ農業気象データシステム WebAPI	改訂日	2025/04/24
	概要	認証キーの発行				

説明

送信パラメータ

No.	パラメータ名		必須	デフォルト値	桁数		書式	備考
	和名	JSONパラメータ名			整数	小数		
1	ユーザID	userid	○				string	
2	パスワード	password	○				string	
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								

メッシュ農業気象データシステム WebAPIの利用方法	分類	認証キー取得	システム名称	メッシュ農業気象データシステム WebAPI	改訂日	2025/04/24
	概要	認証キーの発行				

説明

レスポンス詳細

項目	項目和名	繰返	桁数		書式	備考
			整数	小数		
－	認証キー	×			string	

説明

API名	日別気象データ		
リクエストURL	https://agrometeorology.jp/LBW_API/AMD（POST/GET共通）		
HTTPメソッド	POST/GET	公開範囲	要ライセンス契約
パラメータ送信形式	POST/URL付与	認証	必須
レスポンス送信形式	文字列/バイナリ	文字コード	UTF-8

パラメータ例	**POST**
	{
	"userid":"〇〇", "authKey":"××", "dataset":"TMP_mea", "type":"nc4",
	"startdate":"2022-08-01", "enddate":"2022-09-01", "latitude":"34.86242", "longitude":"135.749137"
	}
	
	GET
	https://agrometeorology.jp/LBW_API/AMD?userid=〇〇&authKey=××&dataset=TMP_mea&type=nc4
	&startdate=2022-08-01&enddate=2022-09-01&latitude=34.86242&longitude=135.749137		

API概要	●入力は、取得する気象要素記号（TMP_mea等メッシュ農業気象データ要素記号）、 取得するデータの日付の範囲（開始YYYY-MM-DD、終了YYYY-MM-DD、年を跨ぐリクエストは不可）。 取得するデータ緯度と経度の範囲（南端緯度、西端経度、北端緯度、東端経度の10進度）。 引数等の追加により、平年値、気象要素の正式名称、単位を取得。 ※　日付と緯度経度の範囲を指定する方法は3パターンのいずれかを選択。（詳細は次ページに記載） ●出力データの並び順はデータ形式がASCII、JSONの場合、指定範囲の南西端から東端の値が並び、東端の次は１つ北のメッシュのデータが入り、最後に北東端のメッシュのデータが入る。 データ形式がnc、nc4の場合は各ビューワの設定に依存する。		

説明	
パラメータ例	**気象データ名(dataset)、出力データ型(type)、以外の指定は3パターンで行うことができる。** **POST/GETとも3パターンでの利用が可能。以下にGET呼出時のパラメータ設定例を示す。** **①1地点緯度経度指定** **取得開始日(startdate)、取得終了日(enddate)、緯度(latitiude)、経度(longitude)を指定** **例)** **&startdate=2022-08-01&enddate=2022-08-31&latitude=34.81343&longitude=135.649137** **②範囲緯度経度指定** **取得開始日(startdate)、取得終了日(enddate)、北端緯度(latitiude_northern)、南端緯度(latitiude_southern)** **東端経度(longitude_eastern)、西端経度(longitude_western)を指定** **例)** **&startdate=2022-08-01&enddate=2022-08-31&latitude_northern=34.96187&latitude_southern=34.81343** **&longitude_eastern=135.849137&longitude_western=135.649137** **③メッシュ番号で指定** **取得年(year)、取得期間(time)、エリアID(area)、南北方向の範囲(lat)、東西方向の範囲(lon)を指定** **例)** **&year=2022&time=[240:1:270]&area=3&lat=[150:1:160]&lon=[340:1:350]**

メッシュ農業気象データシステム WebAPIの利用方法	分類	日別気象データ取得機能	システム名称	メッシュ農業気象データシステム WebAPI	改訂日	2025/04/24
	概要	1kmメッシュ農業気象データの日別気象データを取得する。				

説明

送信パラメータ

No.	パラメータ名		必須	デフォルト値	桁数		書式	備考
	和名	JSONパラメータ名			整数	小数		
1	ユーザID	userid	○		-	-	string	
2	トークン	authKey	○		-	-	string	
3	気象要素	dataset	○		-	-	string	例)TMP_max。要素名は次ページを参照。
4	データ形式	type	○		-	-	string	ascii、nc、nc4、jsonから選択
5	取得開始日	startdate	※1		-	-	yyyy-MM-dd	
6	取得終了日	enddate	※1		-	-	yyyy-MM-dd	
7	緯度	latitude	※1		3	6	float	1地点指定用、範囲指定との併用不可
8	経度	longitude	※1		3	6	float	1地点指定用、範囲指定との併用不可
9	緯度（南端）	latitude_southern	※1		3	6	float	範囲指定用、1地点指定との併用不可
10	緯度（北端）	latitude_northern	※1		3	6	float	範囲指定用、1地点指定との併用不可
11	経度（西端）	longitude_western	※1		3	6	float	範囲指定用、1地点指定との併用不可
12	経度（東端）	longitude_eastern	※1		3	6	float	範囲指定用、1地点指定との併用不可
13	エリアID	area	※2		1	-	int	
14	取得年	year	※2		4	-	int	
15	取得日（年間通算日）	time	※2		-	-	string	[start:interval:end] の形式で指定
16	緯度（メッシュ番号）	lat	※2		-	-	string	[start:interval:end] の形式で指定
17	経度（メッシュ番号）	lon	※2		-	-	string	[start:interval:end] の形式で指定

※1と※2のパラメータは併用不可

※1のパラメータを使用する場合、取得開始日と取得終了日は必須、緯度経度は1地点指定用か範囲指定用のどちらかの組み合わせが必須

※2のパラメータを使用する場合、エリアID、取得年、取得日（年間通算日）、緯度（メッシュ番号）、経度（メッシュ番号）が必須

メッシュ農業気象データシステム WebAPIの利用方法	分類	日別気象データ取得機能	システム名称	メッシュ農業気象データシステム WebAPI	改訂日	2025/04/24
	概要	1kmメッシュ農業気象データの日別気象データを取得する。				

説明

要素名一覧

No.	パラメータ名		単位	期間	備考
	和名	element			
1	日平均気温	TMP_mea	℃	1980年1月1日～最長26日先	最長27日先以降は平年値。平年値取得可能
2	日最高気温	TMP_max	℃	1980年1月1日～最長26日先	最長27日先以降は平年値。平年値取得可能
3	日最低気温	TMP_min	℃	1980年1月1日～最長26日先	最長27日先以降は平年値。平年値取得可能
4	日積算降水量（アメダス）	APCP	mm/day	1980年1月1日～最長26日先	最長27日先以降は平年値。平年値取得可能
5	日積算降水量（解析雨量）	APCPRA	mm/day	2008年1月1日～最長26日先	最長27日先以降は平年値。平年値取得可能
6	1mm以上の降水の有無	OPR	1:有/0:無	1980年1月1日～9日先	10日先以降は平年値。平年値取得可能
7	日照時間	SSD	h/day	1980年1月1日～最長26日先	最長27日先以降は平年値。平年値取得可能
8	全天日射量	GSR	MJ/m2/day	1980年1月1日～9日先	10日先以降は平年値。平年値取得可能
9	下向き長波放射量	DLR	MJ/m2/day	2008年1月1日～9日先	10日先以降はnull
10	日平均相対湿度	RH	%	2008年1月1日～9日先	10日先以降はnull
11	日平均風速	WIND	m/s	2008年1月1日～9日先	10日先以降はnull
12	積雪深	SD	cm	2008年10月1日～9日先	10日先以降はnull
13	積雪相当水量	SWE	mm	2008年10月1日～9日先	10日先以降はnull
14	日降雪相当水量	SFW	mm/day	2008年10月1日～9日先	10日先以降はnull
15	予報気温の確からしさ	PTMP	℃	当日～最長26日先	気温予報値の標準偏差近似値。最長27日先以降はnull
	※全ての要素		str		欠損値(NaN)
			str		無効値(9.96921e+36、一部期間で-999.9) 海など
					※一部期間: 2024年9月18日～9月29日

※datasetの先頭に「Cli_」の文字列を加えることで平年値が取得可能

説明

エリアIDの範囲とメッシュ番号の取得方法

1. 日本全国6エリアの範囲

エリアID	1	2	3	4	5	6
地域	北海道地方	東北地方	中部日本	西日本	九州地方	西南諸島
北端の北緯	46	42	38.66666667	36.66666667	35.33333333	29.33333333
南端の北緯	39.33333333	34.66666667	32	32.66666667	28.66666667	24
西端の東経	139	137	135	130	128	122
東端の東経	146	143	142	138	133	132
北西端の1次メッシュ番号	6839	6237	5735	5430	5228	4322
南東端の1次メッシュ番号	5945	5242	4841	4937	4332	3631
南北方向の要素数	800	880	800	480	800	640
東西方向の要素数	560	480	560	640	400	800

2. 対象の緯度経度が含まれるメッシュ番号の計算方法

１）メッシュ番号を調べる地点が含まれるエリアIDを確認する。
２）以下のテーブルを参考にメッシュ番号を計算する。 ※小数切り捨て
地点のメッシュ番号Y＝([地点の北緯]－[Area南端の北緯])/(2/3/8/10)
＝([地点の北緯]－[Area南端の北緯])/0.008333333333
地点のメッシュ番号X＝([地点の東経]－[Area西端の東経])/(1/8/10)
＝([地点の東経]－[Area西端の東経])/0.0125

エリアID	1	2	3	4	5	6
地域	北海道地方	東北地方	中部日本	西日本	九州地方	西南諸島
南端の北緯	39.33333333	34.66666667	32	32.66666667	28.66666667	24
西端の東経	139	137	135	130	128	122

説明

レスポンス詳細

タイプ	戻り値
ASCII	

Dataset: AMD_Area2_WIND.nc
WIND.lon, 139.694, 139.706, 139.719
WIND.WIND[WIND.time=44560][WIND.lat=35.6875], 2.90555, 3.24802, 3.57455
WIND.WIND[WIND.time=44560][WIND.lat=35.6958], 2.83386, 3.13599, 3.42031
WIND.WIND[WIND.time=44561][WIND.lat=35.6875], 1.51216, 1.68042, 1.83036
WIND.WIND[WIND.time=44561][WIND.lat=35.6958], 1.45063, 1.5963, 1.72182
WIND.WIND[WIND.time=44562][WIND.lat=35.6875], 1.65776, 1.82433, 1.98062
WIND.WIND[WIND.time=44562][WIND.lat=35.6958], 1.60182, 1.74811, 1.88302

Dataset　：　指定した気象要素名
lon　：　対象メッシュ経度（西側より開始）
time　：　1900-01-01からの通算日（※シリアル値）
lat　：　対象メッシュ緯度（南側より開始）
value部分　　対象日の値（経度で指定されたメッシュ数繰返）

※timeのシリアル値は、1900-01-01を0としてカウントする。
エクセルでは1900-01-01を1としてカウントするため、+1のずれ、
さらにエクセルでは1900-02-29を存在するものとして扱うため
＋2のずれが生じる。

https://ja.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Excel#%E5%95%8F%E9%A1%8C%E7%82%B9

1900年閏日問題

北

81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

西　　東

南

メッシュ１：対象日1日目～対象日最終日
メッシュ２：対象日1日目～対象日最終日
・
・
・
・
メッシュ97：対象日1日目～対象日最終日
メッシュ98：対象日1日目～対象日最終日